CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.1.1:** Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Türkiye ve Uzay Araştırmaları

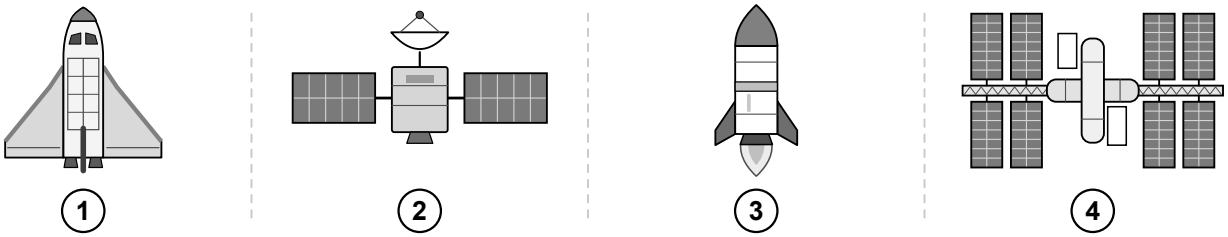
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.1.1 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıda dört uzay aracının modeli numaralandırılarak verilmiştir.



a) 1, 2, 3 ve 4 numaralı modellerin hangi uzay araçlarına ait olduğunu yazınız.

b) 2 ve 4 numaralı araçlarda görülen ızgaralı, koyu renkli geniş yüzeyler hangi enerji dönüşümünü sağlar?

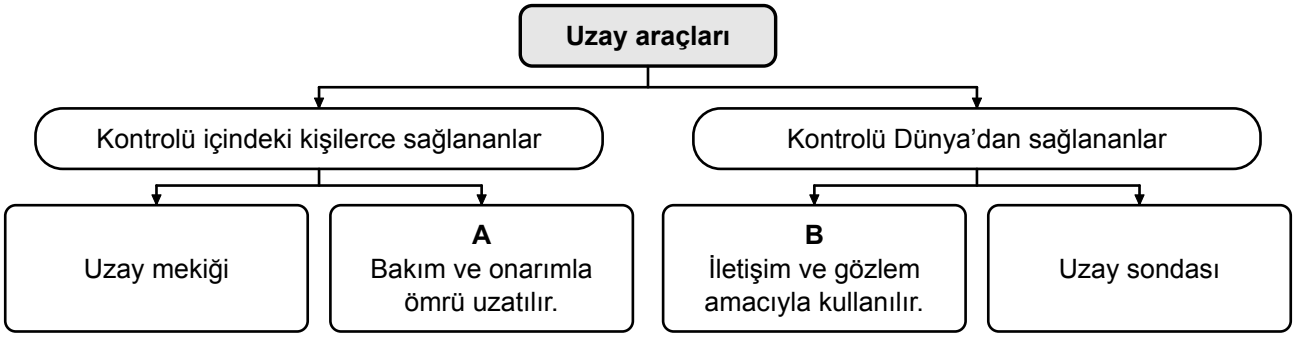
Cevap: a) 1: uzay mekiği, 2: yapay uydu, 3: uzay roketi, 4: uzay istasyonu.

b) Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.

2. SORU

FB.7.1.1 · analiz **(20 puan)**

Aşağıdaki kavram haritasında bazı uzay araçları, kontrollerinin nasıl sağlandığına göre gruplandırılmıştır.



a) A ve B ile gösterilen uzay araçlarının adlarını yazınız.

b) Uzay roketi bu haritaya eklenseydi hangi gruba yerleştirilirdi? Nedenini yazınız.

Cevap: a) A: uzay istasyonu, B: yapay uydu.

b) "Kontrolü Dünya'dan sağlananlar" grubuna; çünkü uzay roketinin kontrolü Dünya'dan sağlanır.

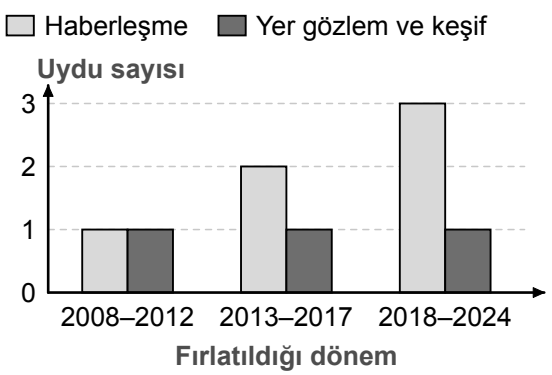
3. SORU FB.7.1.1 · uygulama **(15 puan)**

Türkiye'nin görevini sürdüren yapay uydularının fırlatıldıkları döneme ve türlerine göre sayısı yandaki grafikte verilmiştir.

a) Türkiye'nin görevini sürdüren kaç haberleşme uydusu vardır?

b) Hangi dönemde fırlatılan haberleşme uydusu sayısı, yer gözlem ve keşif uydusu sayısının 3 katıdır?

c) Depremde hasar gören bölgelerin uzaydan görüntülenmesinde hangi uydu türü kullanılır?



Cevap: a) 1 + 2 + 3 = 6; b) 2018–2024 dönemi; c) yer gözlem ve keşif uyduları.

4. SORU FB.7.1.1 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki kartlarda verilen görevler için en uygun uzay araçlarının adlarını yazınız.

1. görev	2. görev	3. görev
Astronotları ve malzemeleri Dünya'nın yörüngesine taşıyıp görev sonunda Dünya'ya dönmek	Uzak bir gezegene yaklaşıp bu gezegenin yüzeyini incelemek ve görüntülerini Dünya'ya göndermek	Astronotların aylarca kalarak düşük yer çekimli bir ortamda bilimsel deneyler yapması

Cevap: 1. görev: uzay mekiği; 2. görev: uzay sondası; 3. görev: uzay istasyonu.

5. SORU FB.7.1.1 · analiz **(15 puan)**

Bir uzay ajansı eskiden her fırlatmada yeni bir roket kullanıyordu. Bugün ise yeryüzüne geri dönen roketlerini sonraki fırlatmalarda yeniden kullanıyor.

a) Aynı sayıda fırlatma için hangi yöntemde daha az roket üretilir? Nedenini yazınız.

b) Bu gelişmenin uzay araştırmalarına bir katkısını yazınız.

Cevap: a) Bugünkü yöntemde; bir roket birden çok fırlatmada kullanılır.

b) Örnek: Fırlatma maliyeti azalır, daha çok araştırma yapılabilir. (Mantıklı her katkı kabul.)

6. SORU FB.7.1.1 · değerlendirme **(20 puan)**

Ece: "Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojiler yalnızca uzayda işe yarar."

Dijital termometre, hafızalı yatak, duman dedektörü ve GPS navigasyon sistemi, uzay teknolojilerinden yararlanılarak üretilmiştir. Ece'nin görüşünü bu ürünlerden ikisini kullanıldıkları alanla birlikte örnek vererek değerlendiriniz.

Cevap: Görüş doğru değildir; örneğin dijital termometre sağlıkta ateş ölçmede, GPS ulaşımda yol bulmada kullanılır.

Ölçüt: görüşe katılmama yarım puan; alanıyla iki doğru örnek yarım puan.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....